

UNICESUMAR
ENGENHARIA DE SOFTWARE
AEP

PARTICIPANTES:

Juliano Martins Frazatto Filho

Luiz Guilherme Rosa

Arthur Pedreira Perussulo

AEP

1ª Parte

MARINGÁ

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	1
1.1 Produção textual.....	1
1.2 Questão norteadora.....	2
1.3 Objetivo geral.....	2
1.4 Objetivos específicos.....	2
1.5 Justificação social.....	2
1.6 Justificativa acadêmica.....	3
2 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO	4
2.1 Fluxograma geral do sistema.....	4
2.2 Fluxograma detalhado.....	4
2.3 Pseudocódigo — Menu principal.....	6
2.4 Pseudocódigo — Cadastrar ação.....	7
3 ENGENHARIA DE SOFTWARE.....	8
3.1 Diagrama de casos de uso.....	8
3.2 Descrição dos casos de uso	8
3.3 Atualização dos requisitos	15
3.4 Processo de desenvolvimento	16
3.5 Planejamento das sprints semanais.....	17
3.6 Considerações sobre os casos de uso	18
3.7 Análise de riscos do projeto.....	18
4 REFERÊNCIAS.....	20

1 INTRODUÇÃO

1.1 Produção textual — Metep

O (PSE) é uma ação conjunta feita pelos setores da educação e saúde pública, visando uma boa educação ao aluno da rede pública juntamente com o cuidado com a saúde como vimos no seguinte trecho:

O Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial da Saúde e da Educação, foi instituído em 2007 pelo [Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007](#). As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira se unem para promover saúde e educação integral.

O PSE não se trata apenas de uma ação conjunta realizada pela escola e os profissionais da saúde, mas sim de algo sustentável a longo prazo e de corresponsabilidade entre esses dois setores.

O presente projeto tem como via de regra ações que visam os seguintes itens:

1. Saúde Ambiental;
2. Promoção da atividade física;
3. Alimentação saudável e prevenção da obesidade;
4. Promoção da cultura de paz e direitos humanos;
5. Prevenção das violências e dos acidentes;
6. Prevenção de doenças negligenciadas;
7. Verificação da situação vacinal;
8. Saúde sexual e reprodutiva e prevenção do HIV/IST;
9. Prevenção ao uso de álcool, tabaco, e outras drogas;
10. Saúde bucal;
11. Saúde auditiva;
12. Saúde ocular;
13. Prevenção à Covid-19 nas escolas; e
14. Promoção da Saúde Mental. (BRASIL, 2025b)

O programa é teoricamente simples, porém para que ele funcione é necessário que ambas as partes participantes atuem de forma direta para obtenção de um objetivo comum: Promover a formação de indivíduos saudáveis e devidamente educados. Como dito anteriormente, a efetividade do programa decorre da consistência das ações, para isso é necessário um planejamento eficaz e processos bem estruturados para que a demanda seja atendida.

Para que o trabalho das equipes sejam processualmente efetivos, é imprescindível o uso de algum software para centralizar as informações e separá-las, de maneira a facilitar a interação dos colaboradores com a mesma. Buscar, adicionar e gerir essas ações precisam ser tarefas de fácil acesso para todos na equipe, sem isso as ações podem ser feitas em datas erradas, locais errados e até de forma incorreta.

Com uma ferramenta de organização, no caso, um aplicativo, o PSE pode ser aplicado com diretividade e em alta escala, possibilitando uma maximização do trabalho da equipe, focando mais na ação do que na operação. Isso permite que o maior número de escolas sejam atendidas, gerando mais benefícios para a comunidade.

1.2 Questão norteadora

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

1.3 Objetivo geral

- Planejar e acompanhar ações do Programa Saúde na Escola

1.4 Objetivos específicos

- Centralizar todo o planejamento das atividades em um só lugar
- Facilitar a localização das atividades a partir de filtros
- Gerar métricas para facilitar a gestão das atividades (quantidade de escolas atendidas, alunos, etc...)

1.5 Justificação social

O software a ser desenvolvido tem sua necessidade amparada pelo objetivo de centralização, organização, localização e facilidade de acesso às informações de

planejamento, que, de antemão, é realizada em diversos locais, culminando em um excesso de trabalho para reunir e processar os dados pela equipe.

A sustentabilidade da ação é algo crucial para o Programa Saúde na Escola funcionar, algo que os métodos atuais utilizados pela equipe da IntegraPSE não atendem.

O uso da solução desenvolvida será responsável por reduzir o tempo de operação em atividades como organização de papelada e junção de documentos referentes à demanda da equipe.

Com processos otimizados e aumento na performance do time responsável pela integração do programa Saúde na Escola, as ações serão mais rápidas e efetivas. Proporcionando um aumento nas escolas atendidas e maior qualidade de acompanhamento e regulamentação.

1.6 Justificativa acadêmica

A solução proposta será de grande importância para os envolvidos no desenvolvimento pois permitirá aplicar os conceitos e teorias aprendidos em sala de aula em um problema real, ainda que com suas limitações.

A melhor forma de consolidar um conteúdo é praticá-lo, algo que será feito na resolução desse problema.

O fato do trabalho ser realizado em grupo contribuirá para o aprendizado de trabalho em equipe, soft-skill essa que é muito valorizada no mercado de trabalho. Assim como lógica de programação e programação em C que contribuem para a construção de futuros hard-skills.

2 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

2.1 Fluxograma geral do sistema

O fluxograma abaixo representa o funcionamento do menu principal: o sistema exibe as opções em loop, lê a escolha do usuário, executa a função correspondente e retorna ao menu, encerrando apenas quando o usuário escolhe sair.

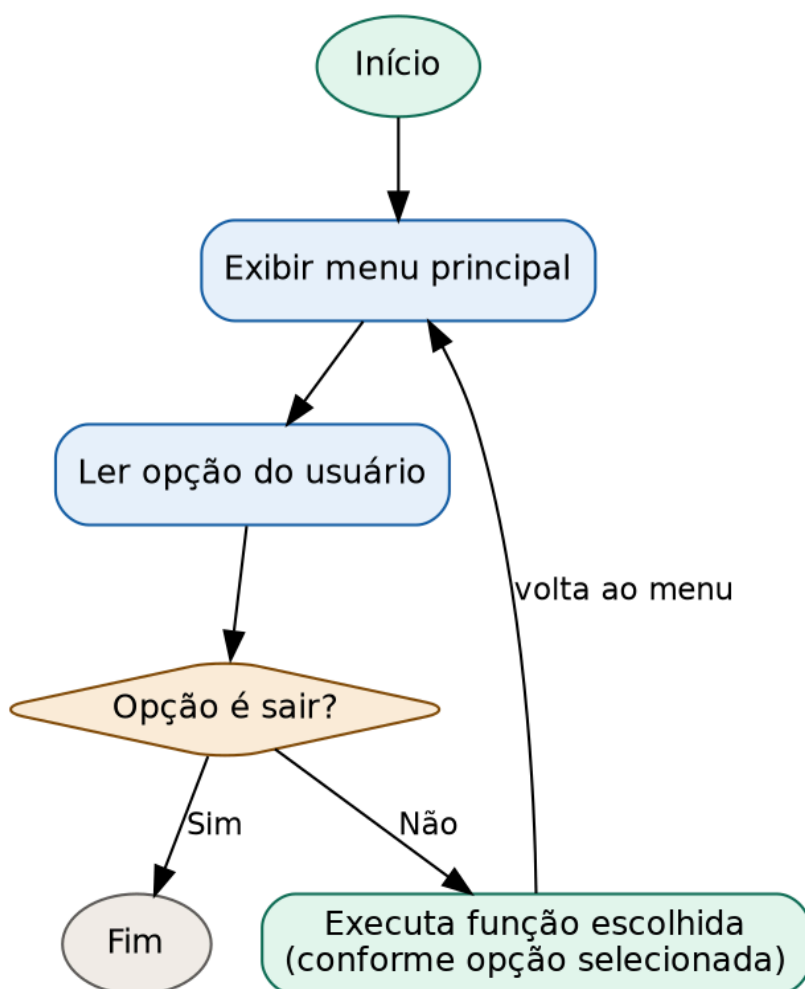


Figura 1 – Fluxograma geral do sistema PSE em Ação.

Fonte: elaborado pelo autor, 2026.

2.2 Fluxograma detalhado — Cadastrar ação (Uc01)

O fluxograma detalhado abaixo representa a operação de cadastro de uma ação, incluindo as validações de código único, quantidade e campos obrigatórios, além da verificação do limite de armazenamento antes de confirmar o registro.

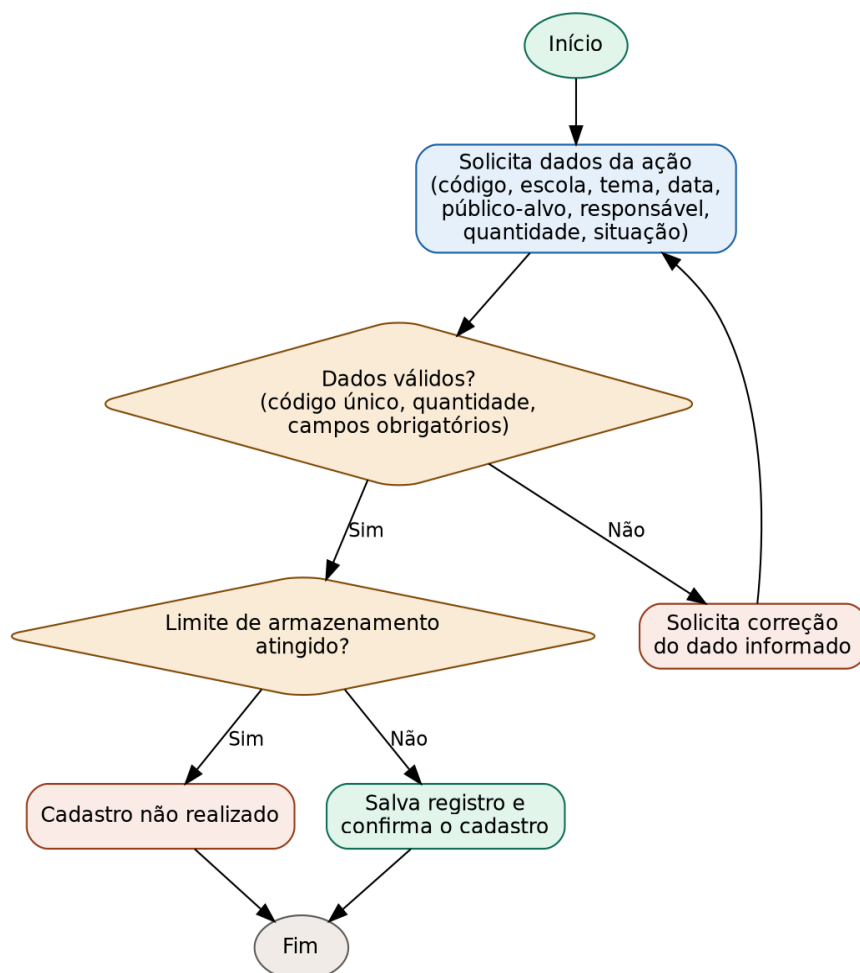


Figura 2 – Fluxograma detalhado do cadastro de ação.

Fonte: elaborado pelo autor, 2026.

2.3 Pseudocódigo — Menu principal

INÍCIO

REPETIR

EXIBIR menu principal

LER opção

SE opção = SAIR ENTÃO

SAIR DO LOOP

SENÃO

EXECUTAR função correspondente à opção

FIM SE

ATÉ opção = SAIR

FIM

2.4 Pseudocódigo — Cadastrar ação

FUNÇÃO CadastrarAção()

REPETIR

SOLICITAR código, escola, tema, data prevista, público-alvo,
responsável, quantidade prevista, situação inicial

SE código já existe ENTÃO

EXIBIR "Código já cadastrado, informe outro"

válido ← FALSO

SENÃO SE quantidade prevista < 0 ENTÃO

EXIBIR "Quantidade inválida, informe novo valor"

válido ← FALSO

SENÃO SE algum campo obrigatório vazio ENTÃO

EXIBIR "Preencha o campo obrigatório"

válido ← FALSO

SENÃO

válido ← VERDADEIRO

FIM SE

ATÉ válido = VERDADEIRO

SE vetor de ações está cheio ENTÃO

EXIBIR "Limite de armazenamento atingido"

SENÃO

SALVAR ação no vetor

EXIBIR "Ação cadastrada com sucesso"

FIM SE

FIM FUNÇÃO

3 ENGENHARIA DE SOFTWARE

3.1 Diagrama de casos de uso

O sistema tem um usuário principal, responsável por cadastrar e acompanhar as ações do Programa Saúde na Escola. O diagrama abaixo apresenta as funcionalidades previstas para o sistema e a interação do usuário com cada uma delas.

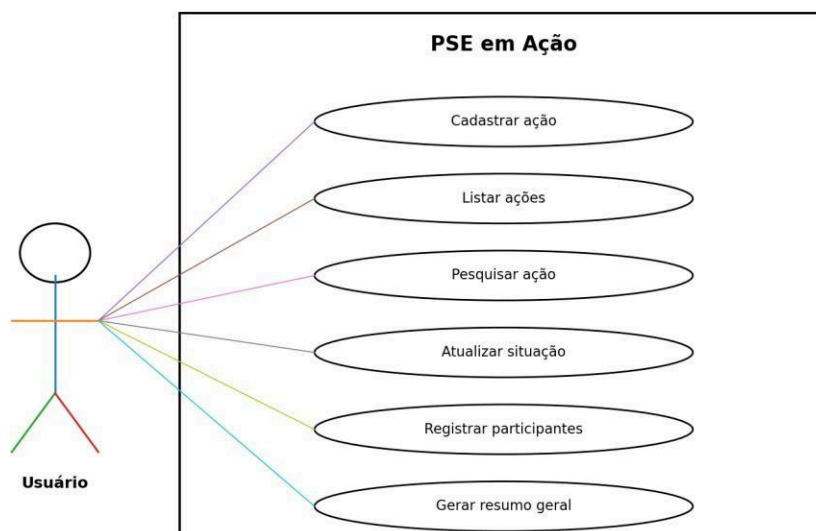


Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema PSE em Ação.

3.2 Descrição dos casos de uso

UC01 — Cadastrar ação

Objetivo: Permitir que o usuário registre uma nova ação do PSE no sistema.

Ator principal: Usuário

Pré-condições:

- O sistema está em execução.
- Há espaço disponível para um novo registro.

Fluxo principal:

1. O usuário escolhe “Cadastrar ação”.
2. O sistema solicita os dados da ação.
3. O usuário informa código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista e situação inicial.
4. O sistema verifica os dados informados.
5. O sistema salva o registro e confirma o cadastro.

Fluxos alternativos:

- Código já cadastrado: o sistema solicita outro código.
- Quantidade negativa ou inválida: o sistema solicita novo valor.
- Campo obrigatório não preenchido: o sistema solicita o preenchimento.
- Limite de armazenamento atingido: o cadastro não é realizado.

Pós-condições: A ação fica registrada em memória e pode ser consultada pelas outras funções.

UC02 — Listar ações

Objetivo: Permitir que o usuário veja as ações cadastradas de forma organizada.

Ator principal: Usuário

Pré-condições:

- O sistema está em execução.

Fluxo principal:

1. O usuário escolhe “Listar ações”.
2. O sistema verifica os registros existentes.
3. O sistema apresenta as ações cadastradas com seus principais dados.

Fluxos alternativos:

- Nenhuma ação cadastrada: o sistema informa que não há registros para exibir.

Pós-condições: O usuário consegue visualizar os registros disponíveis.

UC03 — Pesquisar ação

Objetivo: Permitir a localização de uma ação por código, escola ou tema.

Ator principal: Usuário

Pré-condições:

- O sistema está em execução.

Fluxo principal:

1. O usuário escolhe “Pesquisar ação”.
2. Seleciona o critério de pesquisa.
3. Informa o termo de busca.
4. O sistema verifica os registros e apresenta os resultados encontrados.

Fluxos alternativos:

- Nenhum resultado: o sistema informa que não encontrou ações correspondentes.
- Opção inválida: o sistema solicita uma opção válida.

Pós-condições: Os resultados correspondentes ao critério ficam disponíveis para consulta.

UC04 — Atualizar situação da ação

Objetivo: Permitir alterar a situação de uma ação para planejada, realizada ou cancelada.

Ator principal: Usuário

Pré-condições:

- O sistema está em execução.
- A ação informada está cadastrada.

Fluxo principal:

1. O usuário escolhe “Atualizar situação”.
2. Informa o código da ação.
3. O sistema localiza o registro.
4. O usuário escolhe a nova situação.
5. O sistema atualiza o registro.
6. Se a situação for realizada, o sistema solicita a quantidade efetiva de participantes.

Fluxos alternativos:

- Código não encontrado: o sistema informa que a ação não existe.
- Situação inválida: o sistema solicita uma opção válida.
- Quantidade inválida: o sistema solicita novo valor.

Pós-condições: A situação da ação é atualizada e, quando aplicável, a quantidade efetiva de participantes é registrada.

UC05 — Registrar participantes

Objetivo: Registrar a quantidade efetiva de participantes de uma ação realizada.

Ator principal: Usuário

Pré-condições:

- A ação está cadastrada.
- A ação está ou será definida como realizada.

Fluxo principal:

1. O usuário escolhe a opção de registro de participantes.
2. Informa o código da ação.
3. O sistema localiza a ação.
4. O usuário informa a quantidade efetiva.
5. O sistema valida e registra o valor.
6. O sistema confirma o registro.

Fluxos alternativos:

- Ação inexistente: o sistema informa que o código não foi encontrado.
- Quantidade negativa ou inválida: o sistema solicita novo valor.

Pós-condições: A quantidade efetiva fica associada à ação.

UC06 — Gerar resumo geral

Objetivo: Apresentar um resumo das ações e da participação registrada.

Ator principal: Usuário

Pré-condições:

- O sistema está em execução.

Fluxo principal:

1. O usuário escolhe “Gerar resumo geral”.
2. O sistema percorre os registros.
3. Conta as ações planejadas, realizadas e canceladas.
4. Soma os participantes.
5. Calcula o percentual de participação em relação ao previsto.
6. Apresenta o resumo.

Fluxos alternativos:

- Nenhuma ação cadastrada: o sistema informa que não há dados para o resumo.
- Sem participantes registrados: o resumo é apresentado sem participação efetiva.

Pós-condições: O usuário recebe uma visão geral dos dados cadastrados.

3.3 Atualização dos requisitos

Na implementação, os requisitos devem ser comparados com o que foi planejado na primeira etapa. Até o momento, não foram consideradas mudanças de escopo. Por isso, os requisitos abaixo permanecem mantidos. Caso o código final apresente alguma alteração, esta tabela deverá ser ajustada para registrar a mudança e sua justificativa.

Requisito	Definição	Situação	Justificativa
RF01	Cadastrar ações do PSE	Mantido	Funcionalidade prevista no escopo mínimo.
RF02	Listar ações cadastradas	Mantido	Permite consultar os registros.
RF03	Pesquisar por código, escola ou tema	Mantido	Facilita a localização das ações.
RF04	Atualizar situação da ação	Mantido	Permite acompanhar o andamento das atividades.
RF05	Registrar participantes	Mantido	Permite registrar a participação efetiva.
RF06	Gerar resumo geral	Mantido	Consolida as informações das ações e participantes.
RNF01	Sistema executado em terminal	Mantido	Está de acordo com a proposta da AEP.

RNF02	Uso de vetores e funções	Mantido	Atende aos requisitos técnicos definidos.
RNF03	Uso de dados fictícios e coletivos	Mantido	Respeita os limites éticos do projeto.

3.4 Processo de desenvolvimento

Para o desenvolvimento do sistema PSE em Ação, a equipe adotará um processo de desenvolvimento incremental, dividido em etapas semanais. A ideia é desenvolver o sistema por partes, permitindo que cada etapa seja revisada antes de passar para a próxima.

A organização das atividades será feita utilizando um quadro de tarefas, separando as atividades em etapas como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”. Dessa forma, a equipe poderá acompanhar o andamento do projeto e dividir as responsabilidades entre os integrantes.

O desenvolvimento será organizado em sprints semanais. Em cada sprint serão definidas tarefas específicas, buscando sempre produzir algum avanço no projeto. As atividades serão distribuídas entre levantamento de informações, modelagem, implementação, testes, documentação e preparação da apresentação.

Durante o desenvolvimento, caso seja identificada alguma necessidade de alteração nos requisitos ou nas funcionalidades, a equipe poderá revisar o planejamento e registrar a justificativa da mudança.

Dessa forma, o processo permite acompanhar a evolução do sistema sem perder o foco no escopo definido para a AEP.

3.5 Planejamento das sprints semanais

Sprint	Atividades planejadas	Resultado esperado
Sprint 1	Levantamento das necessidades do sistema, análise do problema, definição dos usuários e requisitos	Requisitos e escopo definidos
Sprint 2	Modelagem do sistema, elaboração do fluxo e dos casos de uso	Modelagem inicial concluída
Sprint 3	Implementação da estrutura principal do programa em C, incluindo menu e cadastro de ações	Estrutura inicial do sistema funcionando
Sprint 4	Implementação das funções de listagem, pesquisa e atualização das ações	Principais funcionalidades implementadas
Sprint 5	Implementação do resumo geral e das validações dos dados	Sistema completo com validações
Sprint 6	Testes, correção de erros e verificação das funcionalidades	Sistema testado e ajustes realizados
Sprint 7	Organização da documentação, atualização do GitHub e	Documentação final organizada

	elaboração do manual do usuário	
Sprint 8	Preparação da apresentação, gravação do vídeo e revisão final do projeto	Projeto pronto para apresentação e entrega

A divisão das sprints permite que o projeto seja desenvolvido de forma gradual. Ao final de cada semana, a equipe poderá verificar o que foi concluído, identificar problemas e organizar as atividades da próxima etapa. O planejamento também contempla as etapas de levantamento, modelagem, implementação, testes, documentação e preparação da apresentação final.

3.6 Considerações sobre os casos de uso

Os casos de uso foram definidos de acordo com as funcionalidades previstas para o sistema PSE em Ação. A modelagem mantém o projeto simples e compatível com a proposta da disciplina, sem acrescentar funções que não sejam necessárias ao objetivo principal.

O sistema tem como finalidade auxiliar no planejamento e no acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola. Não faz parte do escopo realizar diagnóstico, triagem, prescrição ou armazenar informações clínicas individuais dos estudantes. Para a demonstração, devem ser utilizados apenas dados fictícios e informações coletivas.

3.7 Análise de riscos do projeto

Para garantir o cumprimento das entregas e a viabilidade do software dentro do prazo acadêmico, a equipe mapeou os principais riscos técnicos, operacionais e éticos do projeto, estabelecendo estratégias preventivas de mitigação:

Risco Identificado	Impacto	Probabilidade	Estratégia de Mitigação
Atraso na execução das Sprints semanais	Alto	Média	Acompanhamento contínuo do progresso pelo quadro de tarefas (Kanban) e redistribuição imediata de atividades entre os integrantes.
Dificuldade na manipulação de estruturas e vetores em C	Médio	Média	Realização de testes individuais em funções isoladas e consultas antecipadas ao material de apoio da disciplina.
Conflitos de versão durante a integração no GitHub	Médio	Baixa	Organização de contribuições por ramificações (branches) e alinhamento do grupo antes de realizar a consolidação do código (merge).
Uso inadvertido de dados sensíveis dos estudantes	Alto	Baixa	Delimitação rígida no escopo e nas validações do sistema, garantindo a utilização exclusiva de dados quantitativos e fictícios (RNF03).

4 REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola — PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)? Brasília, DF, 2025a. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse>. Acesso em: 02 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Quais são as ações do PSE? Brasília, DF, 2025b. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq>. Acesso em: 02 set. 2026.